

Corso di Laurea in *Scienze Cognitive Psicologiche e Psicobiologiche*

ancora intro, sorry

Perché studiare l'intelligenza?

Enrico Toffalini – enrico.toffalini@unipd.it

L’**intelligenza** è tra i **primi temi** storicamente studiati dalla psicologia, oggi tra i più **maturi**, teoricamente **interconnesso**, **metodologicamente fondativo** (variabili latenti, analisi fattoriali, SEM), **professionalmente** tra i più **applicati** (dappertutto si usano test QI!) … ma purtroppo in Italia è rimasto storicamente marginale

STORIE VERE! 😱

- Professionist* che mi chiedono come interpretare il QI calcolato con l’*età mentale*
- Collegh* che mi chiedono quali *questionari* si usino per misurare l’intelligenza
- Dottorand* che mi chiedono se i test del QI non siano un *mito* pseudoscientifico
- universale incomprensione dei concetti di abilità generale vs specifica

- Test definiti «cognitivi» e «neuropsicologici» – in realtà **I**ntelligenza, es. W**I**SC/WA**I**S; **I**DS) **applicati quotidianamente**

  (***Sviluppo*** → traiettorie tipiche / atipiche, disturbi del neurosviluppo; ***Scuola / Educazione*** → contesti e difficoltà di apprendimento; ***Clinica*** → potenzialità e risorse del/la paziente; ***Invecchiamento*** → declino normale vs patologico, punti di forza e debolezza; ***Lavoro*** → prevedere adattamento a compiti complessi, prestazione, *human resources*; ***Forense*** → perizie imputabilità, capacità di stare nel processo, valutazione danno neuropsicologico, saper difendere validità e attendibilità davanti ai giudici)

- Purtroppo formazione spesso limitata a somministrazione e scoring, pochissima comprensione delle basi concettuali
  - Cosa si sta davvero misurando?
  - Il punteggio è affidabile? Il profilo di discrepanza è interpretabile?
  - Interpretazioni automatiche, reificate, ingenue, delegate a piattaforme scoring

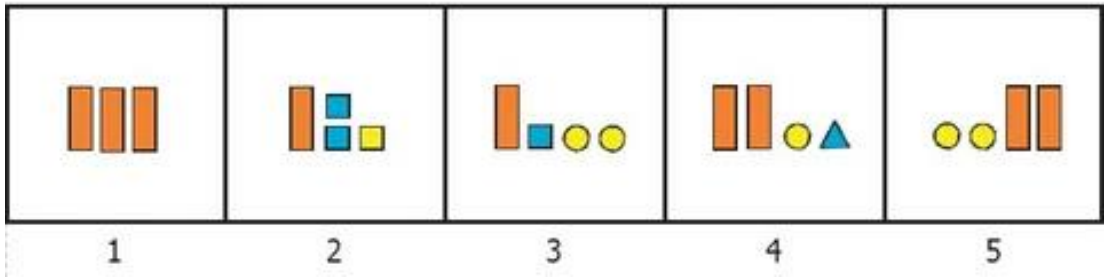
Spesso e con buone ragioni i test d'intelligenza **NON vengono chiamati «test d'intelligenza»**

*«Allora, dal **profilo cognitivo** di vostro figlio emerge che …»*

*«Gentile preside, questa ricerca prevede di misurare alcune **abilità di ragionamento fluido** degli alunni …»*

[Contesto di selezione del personale] *«Ora venga qui che le sottoponiamo un test di **problem solving** …»*





- ***Ricerca* >** grande valore aggiunto nella comprensione profonda delle basi concettuali di molti metodi di analisi, teoria dei fattori latenti, IRT, CFA, SEM, ecc.

- ***Teoria di base* >** Ruolo storicamente fondativo della **Psicologia delle Differenze Individuali** e della **Psicometria, prime batterie di test cognitivi, «invenzione» dei punteggi, ecc.**

Capire intelligenza = Capire differenze individuali in psicologia

Origini della psicologia scientifica ~ fine ‘Ottocento



Germania

Primi laboratori di psicologia sperimentale

1° laboratorio di psicologia
Wilhelm Wundt (Lipsia, 1879)

Indagine dei *processi generali / universali*, fondativi della mente

Psicofisica (es. Gustav Fechner), Percezione (Gestalt), Apprendimento e Memoria (es. Hermann Ebbinghaus), Attenzione, Introspezione coscienza

nel frattempo …



Gran Bretagna / Mondo anglosassone

Biologia evoluzionista (Charles Darwin) → ereditabilità, variabilità,misurazione ***differenze individuali***

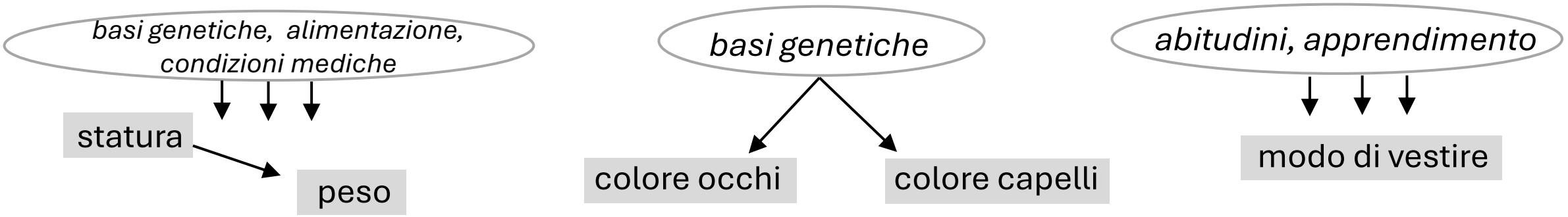
Laboratorio
«antropometrico»
(Francis Galton, ~1880)

Interesse per la statistica demografica e sociale, sviluppo metodi *correlazione* (es. Karl Pearson), *analisi fattoriali* (es. Charles Spearman), primi «test mentali» quantitativi, la variabilità non è «rumore» ma oggetto di studio

Quali **differenze individuali** notiamo «a colpo d'occhio»?

es. modo di vestire, statura, peso, colore degli occhi, colore dei capelli, tono di voce, modo di camminare

Da cosa dipendono?



Cambiano o sono stabili? quanto rapidamente cambiano?

E in **psicologia**?

DUE PROSPETTIVE PER L'INDAGINE DELLA *PSICOLOGIA*

Processi Generali

Come funziona la mente umana ***in media***? Quali meccanismi cognitivi spiegano ***processi universali***?

Memoria, Percezione, Linguaggio, Attenzione, Emozioni, …

Es. Come si spiega che le persone ricordano con certezza dettagli di un evento pur senza averli realmente visti? (*Memoria ricostruttiva*)

Differenze Individuali

Lungo quali **dimensioni** le persone ***differiscono*** una dall'altra? Quali conseguenze derivano da queste differenze?

Intelligenza (abilità cognitive), Personalità, Psicopatologia, …

Es. Come si spiega che alcune persone vanno mediamente meglio in tutti i compiti cognitivi, altre peggio? (Spearman's g per *positive manifold*)

Processi Generali

- Studi sperimentali altamente controllati;
- Campioni omogenei sono preferiti;
- Differenze individuali sono «rumore»;
- Storicamente: modelli statistici semplici o semplici test (no modelli); Oggi: crescente interesse per modelli complessi (es. computazionali)

Differenze Individuali

- Studi correlazionali e longitudinali;
- Campioni ampi e rappresentativi sono preferiti;
- Focus su covarianza;
- Modelli statistici multivariati (es. SEM; numerosi parametri)

Talvolta stesso oggetto di ricerca ma focus diverso

es. «loop fonologico» vs «taccuino visuospaziale» in memoria di lavoro sono distinti perché dissociabili con doppio compito?

es. «memoria lavoro fonologica» vs «visuospaziale» sono distinte perché dissociabili a livello di differenze individuali (chi meglio una vs chi meglio l'altra)?

← sempre più spesso contaminazioni →

Quale è l'effetto «universale» e quanta variabilità c'è tra individui nell'effetto? *(mixed-effects models: fixed vs random effects)* (es. Illusioni percettive, Effetti trattamento, Traiettorie sviluppo, Effetti carico cognitivo)

La «foresta» delle Differenze Individuali



Intelligenza / Abilità cognitive

es. CHC

Psicopatologia dimensionale / Adattamento

es. HiTOP

Personalità / Stili e competenze personali

Basi genetiche comuni: pleiotropia, poligenicità; basi neurobiologiche; traiettorie di sviluppo; esperienza / interazioni con ambiente / epigenetica

PSICOMETRIA

Sviluppo test, misurazioni, punteggi, modelli statistici

GENETICA COMPORTAMENTALE

Studi sui gemelli, GWAS

migliaia / decine di migliaia di varianti genetiche additive, fortemente pleiotropiche

INTELLIGENZA

studio differenze individuali nelle abilità cognitive

perché un «cervello» esprime più intelligenza di un altro … in tutte le abilità contemporaneamente?

NEUROSCIENZE COGNITIVE

basi neurobiologiche delle differenze individuali

APPLICAZIONI CLINICHE, SOCIALI, NELLE ORGANIZZAZIONI, ECC.

NEUROSVILUPPO, ARCO DI VITA

neurodiversità / discrepanze, crescita e declino delle abilità, traiettorie di sviluppo

L’Intelligenza tra i settori scientifico-disciplinari (SSD)

PSIC-01/A – Psicologia generale → Settore ufficiale di afferenza di questo corso – studio delle funzioni cognitive e aspetti generali del funzionamento mentale

PSIC-01/B – Neuropsicologia e neuroscienze cognitive → basi neurobiologiche e genetiche

PSIC-01/C – Psicometria → creazione «testistica» storicamente mutuato dallo studio dell’intelligenza

PSIC-02/A – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione → applicazioni in ambito evolutivo e disturbi del neurosviluppo

PSIC-03/A – Psicologia sociale

PSIC-03/B – Psicologia del lavoro e organizzazioni → significative applicazioni nelle risorse umane

PSIC-04/A – Psicologia dinamica

PSIC-04/B – Psicologia clinica → significative applicazioni nella valutazione e intervento per numerose casistiche cliniche

L’intelligenza **non** è un tema più complesso di altri (memoria, linguaggio, pensiero), anzi… ma a volte sembra venga studiato e compreso con più **fatica**

- Troppi preconcetti «naïve» fanno confusione? (ma allora anche altri temi psicologici)
- Troppi preconcetti «naïve» *in contrasto col consensus scientifico* fanno confusione? (possibile!)
- Resistenza emotiva?

La resistenza emotiva è in parte giustificata da esperienze storiche purtroppo reali

Il QI serve a discriminare le persone…

Il razzismo…

L'eugenetica…

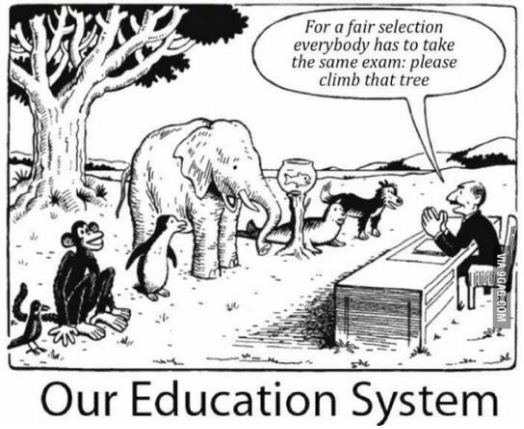
Non potete ridurre le persone a numeri!

Tutte le persone sono uguali!

Nella vita non conta il QI, se ti impegni ce la fai!

Ognuno è un genio ma…

Vero al massimo per il confronto dell'intelligenza animale



"Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid."

FAKE

– Albert Einstein

In questo corso cercherò di dare una visione equilibrata, progressista, e comunque ***mainstream*** dell'intelligenza umana

senza nascondere controversie, verità storiche e abusi reali

…d'altra parte, se un costrutto psicologico ha generato controversie e polemiche, e storicamente anche cattivo uso, è perché è un costrutto «potente» (nel bene e nel male)